

Control de la radiactividad en un agua de consumo humano

Máster Interuniversitario Física Nuclear
Curso 2024-2025

Natalia Díaz-Marta Pareja

Enero 2025

1. Introducción

El **Real Decreto 314/2016** [1] establece los criterios de radiactividad que garantizan que el agua de consumo humano cumpla con los valores paramétricos o valores umbral requeridos. Dentro de estos criterios, se incluyen parámetros como la presencia de sustancias radiactivas como el radón y el tritio, cuya concentración debe mantenerse por debajo de los 500 Bq/L y los 100 Bq/L, respectivamente o el valor de la dosis indicativa (DI) o cantidad de radiación que una persona absorbería al ingerir una cantidad determinada de agua durante un año.

El primer paso para el control de la dosis indicativa consiste en determinar las actividades alfa y beta de una muestra de agua previamente preparada, y compararlas con los valores de cribado establecidos (0,1 Bq/l para actividad alfa y 1,0 Bq/l para actividad beta). Si ambas actividades se presentan valores iguales o inferiores a los de cribado, se considera que la DI es inferior o igual 0,1 mSv/año, y por consiguiente, el agua es apta para el consumo. En caso contrario, se debe proceder a un análisis mediante espectrometría gamma de radionucleidos de interés como el ^{234}U , el ^{238}U , el ^{226}Ra , el ^{228}Ra y el ^{210}Pb .

El objetivo de esta práctica es el estudio de la radiactividad de una muestra de agua de consumo humano mediante el estudio de las actividades alfa y beta y de la espectrometría gamma. Para ello, se emplea un contador alfa-beta y detector de germanio de alta pureza (HPGe).

2. Método experimental

2.1. Determinación de las actividades alfa y beta

Se comienza preparando dos fuentes mediante el método por evaporación hasta sequedad para el conteo alfa-beta. Inicialmente, se vierten 50 mililitros de la muestra en un vaso de 250 mililitros que se transfieren, con la ayuda de las pieptas Pasteur de 1 y 3 mililitros, a un matraz aforado de 50 mililitros. Posteriormente, se vierte la muestra a un vaso de precipitados más pequeño, que tras enjuagar con agua desionizada y añadir un imán, se coloca bajo una placa agitadora con agitación magnética, ajustando la temperatura para evitar la ebullición.

Una vez que la muestra se concentra a la mitad se trasvasa a un vaso de precipitados más pequeño, hasta que el volumen se reduce a aproximadamente 10 mililitros. En ese momento, las muestras se transfieren a dos plancheta estriada de acero inoxidable, y, en una de ellas, se añaden 40 μL de una disolución patrón de uranio natural. Finalmente, se procede a la evaporación final de ambas bajo unas lámparas de luz infrarroja. Una vez secas, se colocan en un desecador para evitar la captura de moléculas de agua antes de llevar a cabo la medición.

■ Determinación de los tiempo de medida

Durante el experimento se requiere conocer el valor de los tiempos de medida de la fuente de calibración, así como, el tiempo necesario para que la actividad de la muestra problema sea detectable. Para la **fente de calibración** se pretende obtener una incertidumbre del 1 %, por lo que, el número de cuentas es igual a:

$$\sigma_N = \frac{1}{\sqrt{N}} \rightarrow \boxed{N = 10^4 \text{ cuentas}} \quad (1)$$

Así pues, despejando de la expresión de la actividad, se obtiene que el tiempo necesario para que la fuente de calibración muestre una incertidumbre del 1 % es el mostrado a continuación. Para poder computarlo, se han empleado los parámetros recogidos en la tabla 1.

$$A_i = \frac{N}{t_{M,i} \cdot \epsilon_i} \rightarrow t_{M,i} = \frac{N}{A_i \cdot \epsilon_i} \rightarrow \begin{cases} t_{M,\alpha} \approx 12 \text{ horas} \\ t_{M,\beta} \approx 5 \text{ horas} \end{cases} \quad (2)$$

Muestra	Actividad [Bq/g]	Calibración de la pipeta [g]	ϵ
α	45,79 (41)	0,04007 (27)	0,13
β	44,98 (41)	0,04007 (27)	0,31

Tabla 1: Parámetros para el cálculo del tiempo de medida alfa y beta de la muestra de calibración.

Asimismo, la normativa vigente establece que las mediciones deben poseer una sensibilidad suficiente como para detectar concentraciones mínimas de actividad. En este contexto, la actividad mínima detectable (amd) en un análisis debe ser inferior o igual al límite inferior de detección (lid). Es por ello, que para el calculo del tiempo de la **muestra problema** se hace uso de las siguientes expresiones:

$$amd = \frac{L_D}{t_M \cdot \epsilon \cdot V} \leftarrow \begin{cases} L_D = 5,4 + 2L_C \\ L_C = k_\alpha \sqrt{N_F + \sigma_F^2} \\ N_F = f \cdot t_M \\ \sigma_F = \sigma_f \cdot t_M \end{cases} \quad (3)$$

Despejando el tiempo de la ecuación anterior e incluyendo las definiciones dadas para cada parámetro se obtienen la ecuación mostrada a continuación.

$$(amd^2 \cdot \epsilon^2 \cdot V^2 - 4 \cdot k_\alpha^2 \cdot \sigma_f^2) \cdot t_M^2 - (10,8 \cdot amd \cdot \epsilon \cdot V + 4 \cdot k_\alpha^2 \cdot f) \cdot t_M + 29,16 = 0 \quad (4)$$

En el caso de la desintegración alfa el tiempo necesario de medida para que la actividad mínima sea detectable es de $t_{M,\alpha} \approx \mathbf{28 \text{ horas}}$. Por otro lado, para la desintegración beta el tiempo es de $t_{M,\beta} \approx \mathbf{1 \text{ hora}}$. Destacar que la cámara para el cálculo del tiempo alfa es la 1; para beta, la 6. Los valores empleados en cada caso se recogen en la tabla siguiente.

Muestra	ϵ	k_α	amd [Bq/L]	f (σ_f)	Volumen [L]
α	0,13	1,645	0,04	0,02288 (81)	0,50 (6)
β	0,31	1,645	0,4	0,4734 (22)	0,50 (6)

Tabla 2: Parámetros para el cálculo del tiempo de medida para estudiar la actividad mínima detectable de alfa y beta.

2.2. Análisis de radionucleidos por espectrometría gamma con un detector de HPGE

En el caso de que los valores medidos superen el límite inferior de detección (LID), se requiere un análisis mediante espectrometría gamma utilizando un detector de germanio de ultra alta pureza (HPGe). Para ello, la muestra de agua a estudiar se prepara por evaporación.

Inicialmente, el objetivo es concentrar una muestra que, a priori, presenta una baja actividad, seleccionando una geometría que optimice la eficiencia y garantice la reproducibilidad en la disposición geometría-detector. Para este propósito, se hace uso de una segunda botella de medio litro de la muestra problema para llenar un matraz aforado. Posteriormente, se realiza un trasvase a dos vasos de precipitado de 250 mililitros, junto con sus respectivos enjuagues, con el fin de acelerar el proceso de evaporación. Seguidamente, se realiza un segundo trasvase a vasos de 100 mililitros, hasta alcanzar un volumen final de 30 mililitros.

Asimismo, para asegurar la compatibilidad geométrica con la calibración del sistema de detección, es necesario llenar el recipiente de medida, en este caso un bote duquesa de plástico con tapa obturadora, con un volumen de 50 mililitros de matriz. Para llevar a cabo este proceso, se hace uso de un probeta de 50 mililitros. Tras enjuagarla, se llena con 45 mililitros de la muestra evaporada (y sus enjuagues) y con 5 mililitros de agua desionizada. Finalmente, se cierra la tapa y se introduce en una bolsa protectora para proceder con la medición, evitando cualquier posible contaminación del detector de germanio empleado en el análisis.

Con los datos obtenidos para la actividad de los radionucleidos mediante el análisis gamma se procede con el cálculo de la dosis indicativa de ingesta anual media. Para ello, se hace uso de la siguiente expresión:

$$DI = 0,1mSv \cdot \sum_{i=1}^n \frac{C_i (med)}{C_i (der)} \quad (5)$$

Donde $C_i (med)$ hace referencia a la concentración de actividad medida del radionucleido, calculada dividiendo la actividad obtenida en el análisis por el volumen de la muestra; y $C_i (der)$, a la concentración de actividad derivada del radionucleido i. Estos valores, recogidos en la tabla mostrada a continuación, han sido computados para una dosis de 0,1 mSv y una ingesta anual de 730 L para cada uno de los radionucleidos con concentraciones de actividad por encima del límite de detección.

Radionucleido	C (der) [Bq/L]
^{234}U	2,8
^{238}U	3,0
^{226}Ra	0,5
^{228}Ra	0,2
^{210}Pb	0,2

Tabla 3: Concentración derivada de los distintos radionucleidos.

3. Resultados experimentales

3.1. Determinación de las eficiencias y actividades alfa y beta

- Determinación de la eficiencia alfa y beta

Una vez calculado el tiempo de medida se ha procedido con el análisis de las muestras a partir del contador proporcional. Los datos del número de cuentas alfa y beta, así como, las cámaras donde se han colocado las planchetas y su respectivo fondo, se recogen en la tabla mostrada a continuación. Para ambas medidas el tiempo de adquisición ha sido de 1380 minutos, es decir, 23 horas.

Muestra	Número de cámara	Número de cuentas [cpm]	Fondo de la cámara [cpm]
$N_{cal,\alpha}$	6	1,8832 (389)	0,01954 (82)
$N_{cal,\beta}$		39,311 (169)	0,4734 (22)
$N_{prob,\alpha}$	7	0,5644 (213)	0,01814 (65)
$N_{prob,\beta}$		11,515 (96)	0,3132 (27)

Tabla 4: Número de cuentas alfa y beta obtenidas para las muestras de calibración y la problema en el contador proporcional durante 1380 minutos.

Para el cálculo de las eficiencias, es necesario aplicar una corrección al número de cuentas registradas (N_i^{corr}). Como se detalla en las ecuaciones siguientes, dicha corrección se efectúa restando la contribución del fondo de las cámaras. Además, en el caso de las cuentas asociadas a desintegraciones beta, es necesario considerar el efecto del crosstalk, $ct_{\alpha\beta}$, el cual corresponde a la contribución de eventos de desintegración alfa detectados en el canal beta. Los valores considerados debido al crosstalk son 0,2202(25) para la cámara 6, y 0,1963(28) para la cámara 7. Por ende, los valores corregidos del número de cuentas se recogen en la Tabla 5.

$$N_{\alpha}^{cor} = N_{\alpha} - N_{fondo} \quad (6)$$

$$N_{\beta}^{cor} = N_{\beta} - N_{fondo} - ct_{\alpha\beta} \cdot N_{\alpha} \quad (7)$$

Muestra	Número de cuentas [cpm]
$N_{cal,\alpha}^{cor}$	1,8637 (389)
$N_{cal,\beta}^{cor}$	38,427 (169)
$N_{cal,\alpha}^{cor}$	0,5463 (213)
$N_{cal,\beta}^{cor}$	11,095 (96)

Tabla 5: Valores del número de cuentas corregidas.

Asimismo, la eficiencia se calcula haciendo uso de la ecuación 8. Donde $A_{U,i}$ hace referencia a la actividad conocida de la disolución patrón de uranio natural empleada (a) corregida por la calibración de la pipeta (m). A su vez, se restan el número de cuentas obtenidas experimentalmente para la calibración y la muestra problema para obtener el número de cuentas debidas al patrón.

Este número se divide por un tiempo de 60 segundos para obtener la actividad de dicho patrón experimental.

$$\epsilon_i(\%) = \frac{N_{cal,i} - N_{prob,i}}{t \cdot A_{U,i}} \cdot 100 = \frac{N_{cal,i} - N_{prob,i}}{t \cdot a_i \cdot m} \cdot 100 \quad (8)$$

Los resultados se recogen en la tabla mostrada a continuación, donde las incertidumbres se han calculado mediante las fórmulas 12 y 13 del anexo. Se observa como la eficiencia debido a las desintegraciones beta es consistente con lo esperado, mientras que la eficiencia de alfa disminuye en un orden de magnitud.

$\epsilon_\alpha(\%)$	1,1197 (24)
$\epsilon_\beta(\%)$	25,28 (34)

Tabla 6: Valores de la eficiencia alfa y beta con sus respectivas incertidumbres.

■ Determinación de la actividad alfa y beta

Para calcular las actividades alfa y beta se hace uso del número de cuentas corregidas de la muestra problema, así como, de la eficiencia calculada en el apartado anterior. A su vez, se debe tener en cuenta el volumen del matraz donde se realizó la medida, $V = 50 \pm 6$ mL. De nuevo, las incertidumbres se han computado mediante las ecuaciones mostradas en el anexo.

$$A_i = \frac{N_{prob,i}^{cor}}{t \cdot V \cdot \epsilon(\%)} \cdot 100 \quad (9)$$

$A_\alpha [Bq/L]$	15,22 (19)
$A_\beta [Bq/L]$	14,63 (18)

Tabla 7: Valores de la actividad alfa y beta de la muestra problema con sus respectivas incertidumbres.

Puesto que estos valores se encuentran por encima de los valores de cribado ($lid_\alpha = 0,1$ Bq/L y $lid_\beta = 1,0$ Bq/L) es necesario llevar a cabo un estudio de los radionucleidos que componen la muestra mediante espectroscopía gamma.

3.2. Espectrometría gamma de los radionucleidos. Estudio de la dosis indicativa

- Tiempos de medida de cada radioisótopo

Ídem al caso anterior, se debe calcular el tiempo de medida para cada uno de los núcleos estudiados mediante espectrometría gamma. Para ello, se hace uso de la ecuación 4 empleando los parámetros mostrados a continuación. Cabe destacar que para la espectrometría gamma se ha considerado que los límites de detección se ven comprometidos por la suma del fondo continuo y el fondo debido a las impurezas, de tal forma que $f = n_C + n_P$ y $\sigma_f = \sqrt{\sigma_{n_C}^2 + \sigma_{n_P}^2}$.

Radionucleido	E_γ [keV]	f [10^{-4} Bq]	lid [Bq/L]	Eficiencia
^{234}U	120,9	86,24 (46)	0,02	0,1487
^{238}U	63,6	106,98 (47)	0,02	0,158
^{226}Ra	186,2	70,00 (71)	0,04	0,1036
^{228}Ra	911,2	12,51 (1)	0,02	0,02377
^{210}Pb	46,5	105,8 (19)	0,02	0,1381

Tabla 8: Parámetros empleados para cada radionucleido.

Como se aprecia, el núcleo de ^{210}Po no se ha incluido en la tabla anterior; esto se debe a que dicho núcleo no emite radiación gamma. Asimismo, destacar que las emisiones gammas referidas al ^{228}Ra y ^{238}U provienen del ^{228}Ac y ^{234}Th , respectivamente, ya que, dichos radionucleidos se encuentran en equilibrio secular. Así pues, el tiempo de medida para cada radionucleido considerando un volumen inicial de 300 mililitros es:

Radionucleido	Tiempo [h]
^{234}U	37
^{238}U	40
^{226}Ra	17
^{228}Ra	206
^{210}Pb	119

Tabla 9: Valores del tiempo de medida para cada radionucleido.

■ Cálculo de la dosis indicativa

A continuación, se representa el espectro referido a la muestra problema mediante la espectrometría gamma. Dicha muestra se ha medido durante aproximadamente 45 horas.

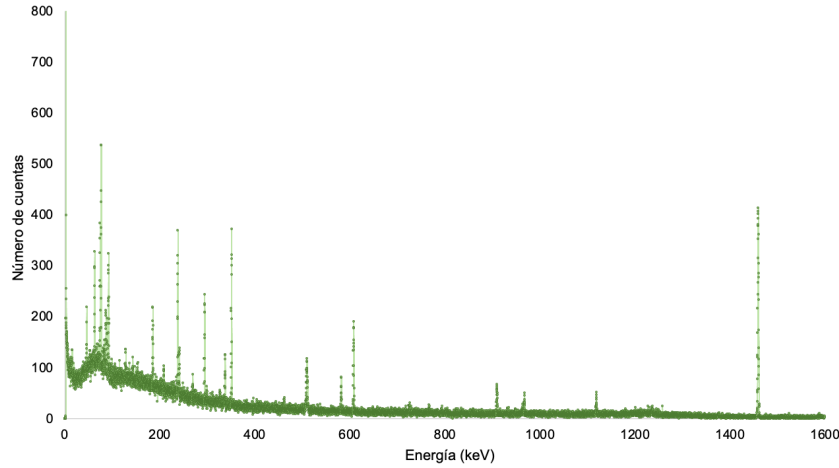


Figura 1: Espectro gamma de los radionucleidos presentes en la muestra de agua.

En la tabla 10 se recogen los datos de las actividades de cada uno de los radioisótopos, así como, la concentración de los mismos, y el cociente estimado entre la concentración de actividad medida y la derivada del radionucleido (Ver tabla 3).

Asimismo, todos los valores de actividad han sido obtenidos directamente a partir de los resultados proporcionados por el detector, a excepción del ^{234}U , y de los radionucleidos de ^{228}Ra y ^{238}U , como ya se ha mencionado previamente. Para estos últimos, la actividad se ha estimado a partir del ^{228}Ac y ^{234}Th , puesto que la vida media de estos dos nucleidos son significativamente menores que las vidas de los núcleos padre, permitiendo asumir que las actividades del núcleo hijo y del núcleo padre son las mismas.

El caso del ^{234}U presenta una mayor complejidad, dado que su única emisión identificada ocurre a 53 keV, coincidiendo con la emisión del ^{214}Pb . Para evaluar la contribución del ^{214}Pb en el pico de 53 keV, se emplea la siguiente ecuación:

$$N_{214\text{Pb}}^{53,keV} = A_{214\text{Pb}} \cdot \epsilon \cdot I \cdot t_M \quad (10)$$

Donde la actividad del ^{214}Pb se ha determinado a partir del pico ubicado a 352 keV, con un valor de $A_{214\text{Pb}} = 0.704 \text{ Bq}$. La intensidad de emisión del pico en 53 keV es del 1.06 %, mientras que la eficiencia de detección es 0.1492. A partir de estos parámetros, se obtiene que el número de cuentas debidas al ^{214}Pb en 53 keV es igual a 179 cuentas.

Sin embargo, el número total de cuentas observadas en dicho pico es 129, lo que conduce a un resultado negativo para la contribución del ^{234}U , y por ende, este hecho carece de sentido físico. Es por ello, que se concluye que ^{234}U y ^{238}U se encuentran en equilibrio secular, lo que implica que sus actividades presentan el mismo valor.

Radionucleido	E_γ [keV]	A [Bq]	C_{med} [Bq/L]	C_{der} [Bq/L]	C_{med}/C_{der}
^{234}U	120,9	1,211 (59)	4,04 (83)	2,8	1,44
^{238}U	63,6	1,211 (59)	4,04 (83)	3	1,35
^{226}Ra	186,2	1,08 (23)	3,6 (11)	0,5	7,2
^{228}Ra	911,2	0,609 (30)	2,03 (42)	0,2	10,15
^{210}Pb	46,5	0,397 (36)	1,32 (29)	0,2	6,62

Tabla 10: Parámetros de las actividades y concentraciones para cada radionucleido.

Finalmente, tras aplicar la ecuación 5 empleando los datos recogidos en la tabla anterior, se obtiene que la dosis indicativa es igual a $DI = 2,67$ (34) mSv. Como se observa es un valor superior al estipulado, y por ende, se puede concluir que el agua **no es apta para su consumo**.

4. Conclusiones

En este estudio se ha evaluado la potabilidad del agua mediante un análisis radiológico. Para ello, se han preparado dos muestras: una de calibración y otra correspondiente al agua que se quiere analizar. Posteriormente, se han cuantificado las actividades alfa y beta en la muestra problema, determinándose que dichos valores superan el límite inferior de detección en varios órdenes de magnitud. En consecuencia, se ha llevado a cabo un análisis mediante espectrometría gamma para identificar y cuantificar las actividades de los radionucleidos presentes en la muestra.

Se han determinado las concentraciones de actividad de los radionucleidos detectados, permitiendo así el cálculo de la dosis indicativa de ingesta media anual. Los resultados obtenidos indican que la dosis indicativa alcanza un valor de $DI = 2,67$ mSv, superando ampliamente el límite de 1 mSv/año establecido en el **Anexo X del Real Decreto 314/2016** [1].

Es importante señalar que, en el análisis de espectrometría gamma de la muestra problema, se han aplicado ciertas aproximaciones en la determinación de la concentración de actividad del ^{234}U . No obstante, la dosis estimada sigue presentando un valor elevado, lo que representa un riesgo significativo para la salud pública en caso de consumo continuado del agua analizada.

Referencias

[1] *R.D. 314/2016, Boletín Oficial del Estado de 30 de julio de 2016. Sec I., pag. 53106.*

[2] *Control de la radiactividad en un agua de consumo humano.* Laboratorio de Radiaciones Ionizantes y Datación.

Anexo

A continuación se recogen las fórmulas empleadas para el cálculo de las incertidumbres. Para ello, se ha llevado a cabo la técnica de la propagación de los errores que para una función $X = f(x_1, x_2, \dots, x_n)$ se puede expresar como:

$$\sigma^2(X) = \sum_{i=1}^N \left(\frac{\partial f}{\partial x_i} \right) \cdot \sigma_{x_i} \quad (11)$$

Así pues, para las incertidumbres de la eficiencia alfa y beta se han utilizado las ecuaciones recogidas en las ecuaciones 12 y 13. Análogamente, para las actividades alfa y beta, las ecuaciones 14 y 15. En sendos casos se ha despreciado la incertidumbre temporal.

$$\Delta\epsilon_\alpha = \frac{1}{t \cdot a \cdot m} \sqrt{(\Delta N_\alpha)^2 + (-\Delta N_f)^2 + \left(-\frac{(N_\alpha - N_f) \cdot \Delta a}{a} \right)^2 + \left(-\frac{(N_\alpha - N_f) \cdot \Delta m}{m} \right)^2} \quad (12)$$

$$\Delta\epsilon_\beta = \frac{1}{t \cdot a \cdot m} \sqrt{(\Delta N_\beta)^2 + (-\Delta N_f)^2 + (-\Delta N_\alpha \cdot ct_{\alpha\beta})^2 + (-N_\alpha \cdot \Delta c_{\alpha\beta})^2 + \left(-\frac{(N_\alpha - N_f - N_\alpha \cdot ct_{\alpha\beta}) \cdot \Delta a}{a} \right)^2 + \left(-\frac{(N_\alpha - N_f - N_\alpha \cdot ct_{\alpha\beta}) \cdot \Delta m}{m} \right)^2} \quad (13)$$

$$\Delta A_\alpha = \frac{1}{\epsilon_\alpha \cdot t \cdot V} \sqrt{(\Delta N_\alpha)^2 + (-\Delta N_f)^2 + \left(-\frac{(N_\alpha - N_f) \cdot \Delta\epsilon_\alpha}{\epsilon_\alpha} \right)^2 + \left(-\frac{(N_\alpha - N_f) \cdot \Delta V}{V} \right)^2} \quad (14)$$

$$\Delta A_\beta = \frac{1}{\epsilon_\beta \cdot t \cdot V} \sqrt{(\Delta N_\beta)^2 + (-\Delta N_f)^2 + (-ct_{\alpha\beta} \cdot \Delta N_\alpha)^2 + (-N_\alpha \cdot \Delta c_{\alpha\beta})^2 + \left(-\frac{(N_\beta - N_f - N_\alpha \cdot c_{\alpha\beta}) \cdot \Delta\epsilon_\beta}{\epsilon_\beta} \right)^2 + \left(-\frac{(N_\beta - N_f - N_\alpha \cdot c_{\alpha\beta}) \cdot \Delta V}{V} \right)^2} \quad (15)$$

$$\Delta C_{med,i} = \sqrt{\left(\frac{\Delta A_i}{V} \right)^2 + \left(\frac{-A_i \cdot \Delta V}{V^2} \right)^2} \quad (16)$$